

Lista 2 - Processamento Digital de Imagens

Bacharelado em Ciência da Computação

Prof. Luiz Eduardo da Silva

Questão 1

Explique como é obtida a compressão no padrão JPEG. Descreva as etapas principais do algoritmo e indique quais delas são responsáveis pela perda de informação.

Questão 2

Alguns métodos de compressão introduzem erros na imagem reconstruída. Explique por que esses métodos continuam sendo amplamente utilizados em aplicações práticas.

Questão 3

Considere que um algoritmo de Huffman foi construído para os símbolos A (22), B (17), C (2) e D (1). Descompacte a sequência:

```
01101101101101101101101100110110011011011011011011000101110111011
```

Questão 4

Explique o funcionamento da compressão LZW (Lempel-Ziv-Welch). Quais são as principais diferenças entre LZW e Huffman?

Questão 5

Utilize o algoritmo LZW para compactar a sequência:

ABABABAABABABAABABA

Mostre a evolução do dicionário durante o processo.

Questão 6

Explique os conceitos de:

- Pixel
- Resolução espacial
- Profundidade de bits
- Resolução radiométrica

Discuta como cada um influencia a qualidade da imagem.

Questão 7

Considere uma imagem de 512×512 pixels com 256 níveis de cinza.

- a) Quantos bits são necessários para armazená-la?
- b) Quantos bytes?
- c) Quantos megabytes?

Questão 8

Explique a diferença entre:

- Segmentação
- Classificação
- Detecção de objetos
- Reconhecimento de padrões

Apresente exemplos de aplicação de cada conceito.

Questão 9

Considere a seguinte matriz de imagem:

$$\begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 70 & 80 & 90 \end{bmatrix}$$

Calcule o valor obtido pela convolução utilizando o kernel:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Questão 10

Explique o papel dos kernels (filtros) em Redes Neurais Convolucionais (CNNs). Como eles diferem dos filtros tradicionais utilizados em processamento digital de imagens?

Questão 11

Uma imagem de entrada possui dimensão 32×32 pixels.

Considere:

- Kernel: 5×5
- Stride: 1
- Padding: 0

Determine a dimensão da imagem de saída da convolução.

Questão 12

Repita a questão anterior considerando:

- Kernel: 5×5
- Stride: 1
- Padding: 2

Explique o efeito do padding no tamanho da saída.

Questão 13

Considere uma entrada 64×64 pixels.

- Kernel: 3×3
- Stride: 2
- Padding: 1

Determine a dimensão da saída após a convolução.

Questão 14

Explique os conceitos de:

- Padding
- Stride
- Pooling

Qual a função de cada um em uma CNN?

Questão 15

Considere uma imagem binária contendo ruídos isolados. Explique como as operações morfológicas de erosão, dilatação, abertura e fechamento podem ser utilizadas para remover esses ruídos.

Questão 16

Explique como a operação morfológica de gradiente pode ser utilizada para extração de contornos em imagens binárias e em tons de cinza.

Questão 17

O que é a segmentação Watershed? Descreva sua interpretação topográfica e apresente vantagens e limitações do método.

Questão 18

Explique o conceito de código de cadeia (Chain Code). Quais são as vantagens e limitações da representação de objetos por meio desse método?

Questão 19

Considere um sistema de visão computacional destinado à identificação de placas bacterianas em imagens odontológicas.

Descreva uma possível sequência de etapas envolvendo:

1. Aquisição da imagem;
2. Pré-processamento;
3. Segmentação;
4. Extração de características;
5. Classificação.

Questão 20

Compare as seguintes técnicas de representação de imagens:

- Imagem matricial (raster)
- Vetorial
- Contornos por código de cadeia
- Máscaras binárias de segmentação

Discuta vantagens, desvantagens e aplicações típicas de cada abordagem.

1. JPEG é um método de compressão com perdas (lossy), ou seja, a imagem reconstruída não é idêntica à original, mas as perdas são calculadas para ser imperceptíveis ao olho humano.

Etapas de codificação:

↳ conversão do espaço RGB para YCbCr (luminância (Y) e Crominância (Cb e Cr)), etapa estratégica porque o sistema visual humano é mais sensível à variação de brilho do que de cor.

↳ Divisão em blocos pequenos de 8×8 pixels. O processo é partir daqui acontece bloco por bloco.

↳ Transformação discreta do Cosseno (DCT): cada bloco é transformado do domínio espacial para o de Frequência. A ideia é concentrar a maior parte da informação visual relevante no canto superior esquerdo da matriz do bloco.

↳ Quantização: os coeficientes gerados pela DCT são divididos por valores de uma matriz de quantização e arredondados para o inteiro mais próximo.

↳ Varredura Zig-Zag: coeficientes quantizados são reorganizados de uma matriz 8×8 para um vetor de 64 elementos seguindo um caminho zig-zag (baixas frequências no início e longas sequências de zeros (altas frequências) no final do vetor).

↳ Codificação RLE: aplicada para compactar longas sequências de zeros geradas na etapa anterior.

↳ Codificação de Huffman: etapa final onde os símbolos gerados são transformados em uma sequência compacta de bits usando códigos de comprimento variável baseados na probabilidade estatística.

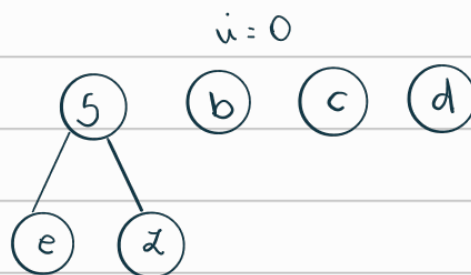
* as principais etapas de perda são na Quantização (arredondamento) e na subamostragem de crominância.

2. Porque, métodos com perdas conseguem reduzir o tamanho dos arquivos em níveis que métodos sem perdas não alcançam. Também porque o olho humano não consegue perceber variações muito sutis de brilho ou detalhe de cor muito finas em áreas complexas (isso que o JPEG aproveita, jogando fora infos que o olho humano não vê).

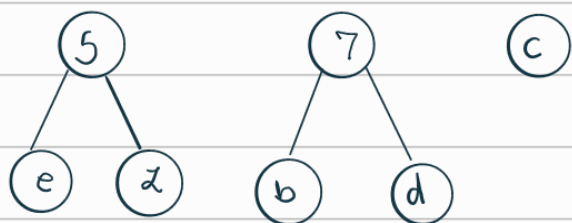
É principalmente por viabilidade técnica e econômica, para streaming ou redes sociais, transmitir dados brutos exigiria uma internet rápida e cara.

Huffman

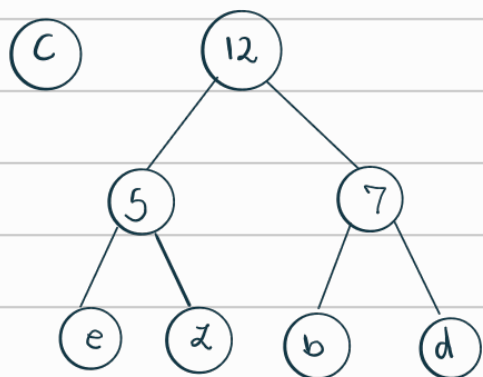
Símbolo / Pixel	Frequência
a	3
b	4
c	9
d	3
e	2



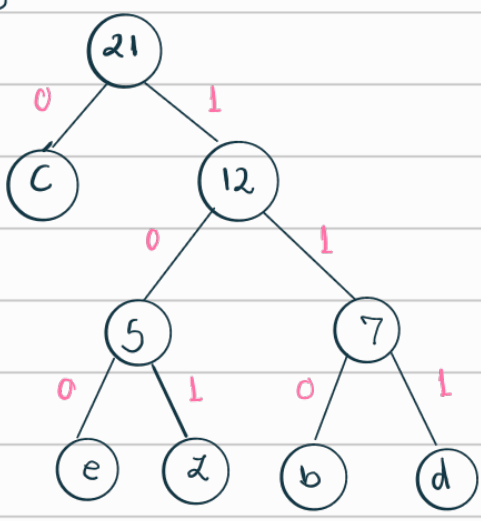
$i = 1$



$i = 2$



u = 3



Símbolo / Pixel	Código Huffman
z	101
b	110
c	0
d	111
e	100

Questão 3

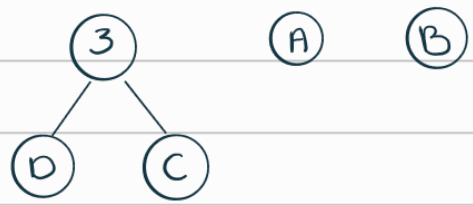
Considere que um algoritmo de Huffman foi construído para os símbolos A (22), B (17), C (2) e D (1). Descompacte a sequência:

01101101101101101101101101101100110110011011011011011011000101110111011

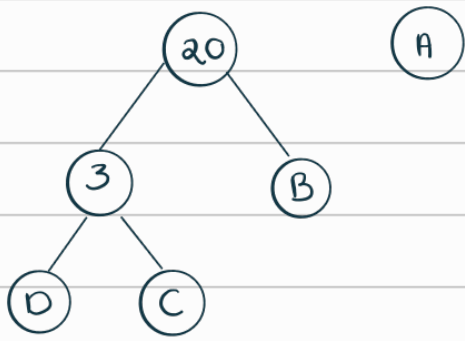
Símbolo / Pixel	Frequência
A	22
B	17
C	2
D	1



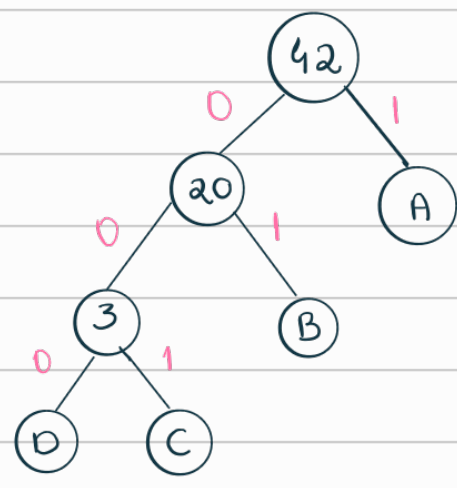
i = 0



i = 1



i = 2



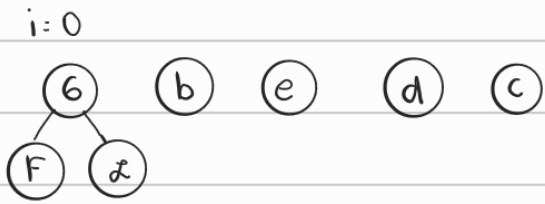
Símbolo / Pixel	Código Huffman
A	1
B	01
C	001
D	000

01101101101101101101101100110110011011011011011001011011001011011011

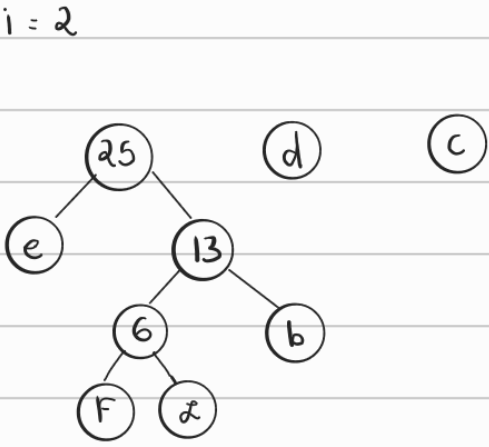
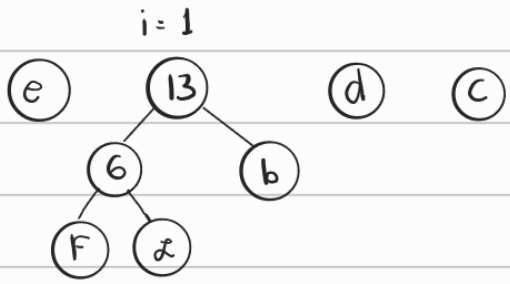
BABABABABABABABABACABACABABABABABABADABABABABA

Tabela exemplo :

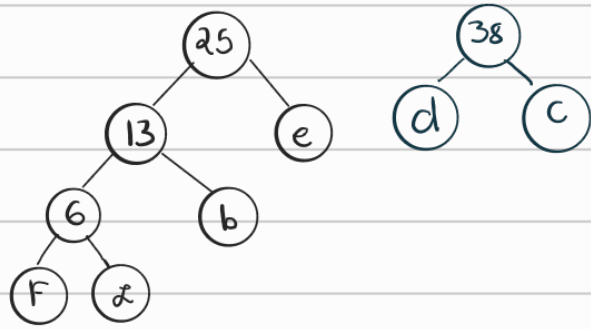
Símbolo / Pixel	Frequência
a	4
b	7
c	20
d	18
e	12
f	2



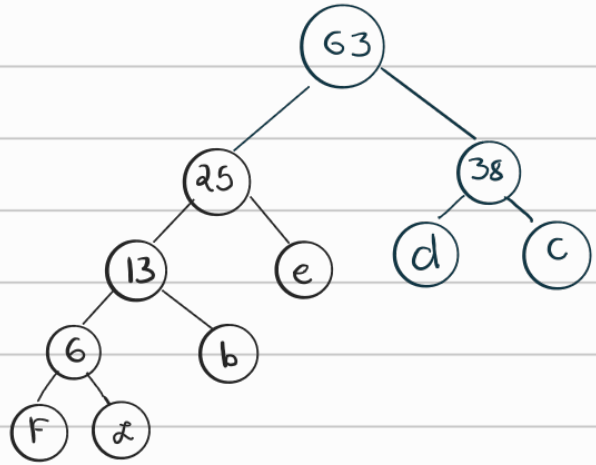
refazer



i = 3

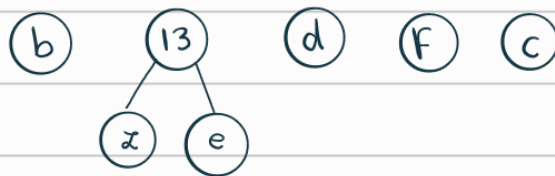


i = 4

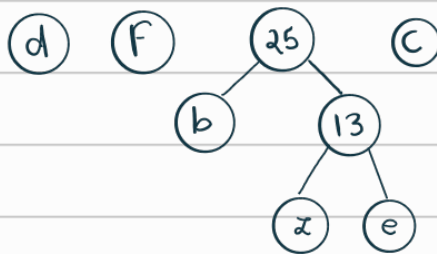


Símbolo / Pixel	Frequência
z	5
b	12
c	40
d	15
e	8
F	20

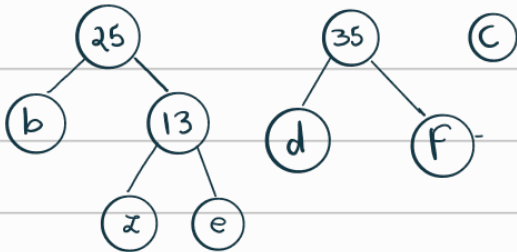
i = 0



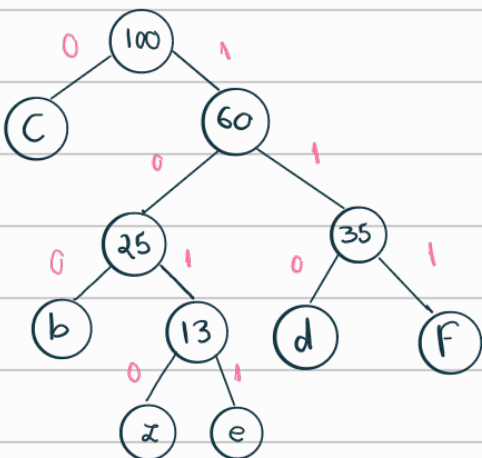
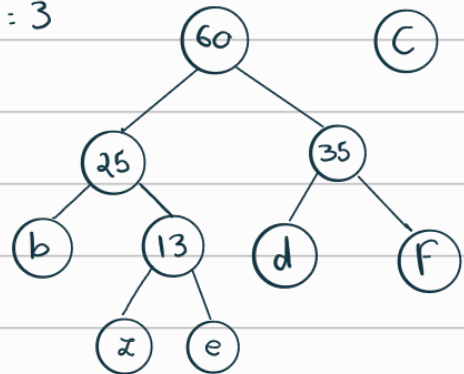
i = 1



i = 2



i = 3



Símbolo / Pixel	Huffman
z	1010
b	100
c	0
d	110
e	1011
F	111

certa!

Treino 2to2

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} 39 & 39 & 126 & 126 & 39 & 39 & 126 & 126 & 39 & 39 & 126 & 126 & 39 & 39 & 126 & 126 \\ 254 & 254 & 255 & 265 & 256 & 258 & 260 & 259 & 257 & 255 \end{array}$$

Dicionário

254	39
255	126
256	39 - 39
257	39 - 126
258	126 - 126
259	126 - 39
260	39 - 39 - 126
261	126 - 126 - 39
262	39 - 39 - 126 - 126
263	126 - 39 - 39

cod. f. cz. 20:

254 254 255 256 258 260 259 257
255.

[illegible]

4. O LZW é um método de compressão baseado em dicionário que substitui sequências de pixels por códigos numéricos. Ele inicia com um dicionário básico de símbolos individuais e a medida que processa a imagem adiciona novas sequências encontradas ao dicionário de forma adaptativa. Quando uma sequência se repete, o algoritmo emite apenas o seu índice no dicionário, reduzindo o volume de dados.

Huffman exige cálculo prévio da probabilidade de cada símbolo enquanto LZW constrói seu dicionário durante a execução.

Huffman: códigos de comprimento variável, LZW: geralmente fixos em 12 bits

Huffman ataca a redundância de codificação, enquanto o LZW foca na redundância interpíxel.

6.

Pixel: menor ponto em uma grade matricial que armazena um valor de intensidade

Resolução Espacial: densidade de pixels na imagem, quanto maior for, maior a capacidade de representar detalhes estruturais finos (resultado de amostragem)

Profundidade de Bits: é o número de bits alocados para cada pixel (resultado de quantização). Determina o número de níveis de cinza ou cores possíveis

Resolução Radiométrica: Refere-se à sensibilidade do sensor em distinguir pequenas variações de intensidade luminosa. Quanto maior, mais nuances de brilho podem ser detectadas.

7.

Total de pixels: $512 \times 512 = 262.144$ pixels ou $2^8 \times 2^8 = 2^{16}$

Total de bits: $262.144 \times 8 = 2.097.152$ bits

Total de Bytes: 262.144 Bytes

Megabytes: 2^{20}

Total de Megabytes: $\frac{262.144}{1024 \times 1024} = \frac{2^{18}}{2^{20}} = 2^{-2} = \frac{1}{4} = 0,25$ MB

8. **Segmentação**: divide a imagem em regiões ou separa objetos no fundo

classificação: atribui uma categoria à imagem inteira ou regiões / nomeia o objeto encontrado

deteção: localizar algo específico (posição e existência)

reconhecimento: entende o arranjo de traços

EX: separar um tumor do tecido saudável em um exame médico

classificar uma célula como benigna ou maligna

localizar faces ou mãos em um fluxo de vídeos

identificar o valor de uma nota de dinheiro

9.
$$\begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 70 & 80 & 90 \end{bmatrix} \quad \text{Kernel:} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 10 & 0 & -30 \\ 40 & 0 & -60 \\ 70 & 0 & -90 \end{bmatrix}$$

* agora, somamos os resultados das 3 linhas:

$$(10 - 30) + (40 - 60) + (70 - 90)$$

$$-20 - 20 - 20 = -60 //$$

Em aplicações visuais, esse valor costuma ser normalizado ou usado em módulo para representar a magnitude da borda.

10. Kernel atua na camada convolucional realizando a extração automática de características.

Filtro tradicional: valores fixos e definidos manualmente, mas CNN's os coeficientes dos kernels são pesos aprendidos durante o treinamento.

11.

$$\text{dimensão } (D) : 32 \times 32$$

$$O : \frac{D - K + 2P}{S} + 1$$

$$\text{Kernel } (K) : 5 \times 5$$

$$\text{Stride } (S) : 1$$

$$O : \frac{32 - 5 + 2 \cdot 0}{1} + 1$$

$$\text{Padding } (P) : 0$$

$$= 27 + 1 : 28$$

* o resultado será uma matriz de 28×28 pixels.

12.

$$\text{dimensão } (D) : 32 \times 32$$

$$O : \frac{32 - 5 + 2 \cdot 2}{1} + 1$$

$$\text{Kernel } (K) : 5 \times 5$$

$$\text{Stride } (S) : 1$$

$$= 27 + 4 + 1$$

$$\text{Padding } (P) : 2$$

$$= 32$$

* o padding mantém a dimensão original da imagem, compensando a redução espacial que o kernel causaria naturalmente.

13.

$$\text{dimensão } (D) : 64 \times 64$$

$$O : \frac{64 - 3 + 2 \cdot 1}{2} + 1$$

$$\text{Kernel } (K) : 3 \times 3$$

$$\text{Stride } (S) : 2$$

$$= \frac{61 + 2}{2} + 1$$

$$\text{Padding } (P) : 1$$

$$= \frac{63}{2} + \frac{2}{2} = \frac{65}{2} = 32,5$$

piso (floor)

arredonda para baixo

$$= 32$$

De $\text{padding} = \frac{(K-1)}{2}$ $\text{stride} = \text{entrada}$

14)

Kernel = matriz do filtro, define a área de vizinhança que será verumida um um único pixel de saída.

Stride = define a sobreposição, diminui drasticamente a saída se for maior

Padding = evitar perda de info nas bordas

Pooling = reduz as dimensões dos mapas de características, mantendo as informações mais importantes e diminuindo o custo computacional.

15)

Ruído no Fundo

↳ **ABERTURA**: primeiramente, a **EROSÃO** elimina todos os componentes que são menores que o elemento estruturante escolhido. Assim, o ruído isolado é "apagado". Em seguida, a **dilatação** recupera as dimensões dos objetos grandes que foram escolhidos pela erosão, mantendo a limpeza do fundo.

Ruído no objeto

↳ **FECHAMENTO**: a dilatação inicial expande as fronteiras dos objetos, fazendo com que pequenos espaços vazios (buracos de ruído) sejam preenchidos pelos pixels vizinhos. A erosão subsequente então encolhe o objeto de volta ao seu perímetro original, mas como os buracos já foram preenchidos, eles não reaparecem.

Importante: o tamanho do elemento estruturante deve ser maior que o ruído que se deseja remover, mas menor que as características essenciais.

16)

1) **Em imagens binárias** = a dilatação adiciona pixels à borda externa e a erosão remove pixels da borda interna.

2) Em tons de cinza: a dilatação aumenta o bulho local (máximo) e a erosão diminui (mínimo). Em áreas de intensidade constante, a diferença é zero. Em áreas de transição abrupta (bordas) a diferença entre o máximo e o mínimo é alta, destacando o contorno.

17) Segmentação Watershed.

Na interpretação topográfica, a imagem é vista como um relevo: pixels escuros representam vales e pixels claros montanhas. Ao inundar os vales as águas crescem até se encontrarem, nesses encontros são criadas linhas divisorias, chamadas de watersheds, que formam os limites dos objetos.

Vantagens: detecta contornos fechados e repara objetos encostados

Limitações: é muito sensível a ruídos e pequenas variações, podendo causar supersegmentação.

18) Chain Code

O código de cadeia é uma técnica de representação de fronteiras que descreve o contorno de um objeto binário como uma sequência de direção de passos entre pixels vizinhos (usualmente em conectividade 4 ou 8). Ele transforma uma forma 2D em uma sequência numérica 1D facilitando a análise geométrica.

Vantagens:

↳ representação compacta e eficiente de informação de borde.

↳ preserva a topologia, geometria e conectividade do objeto.

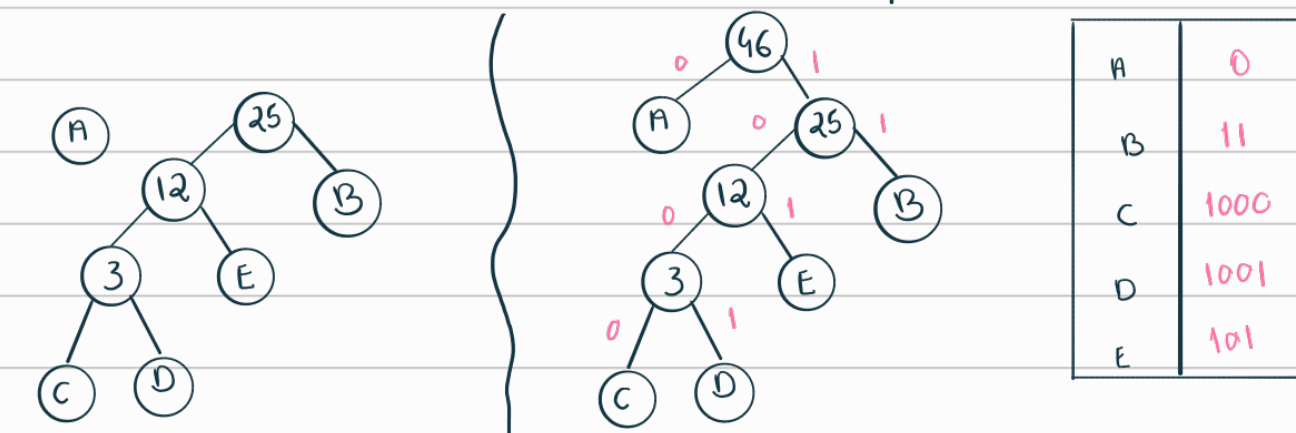
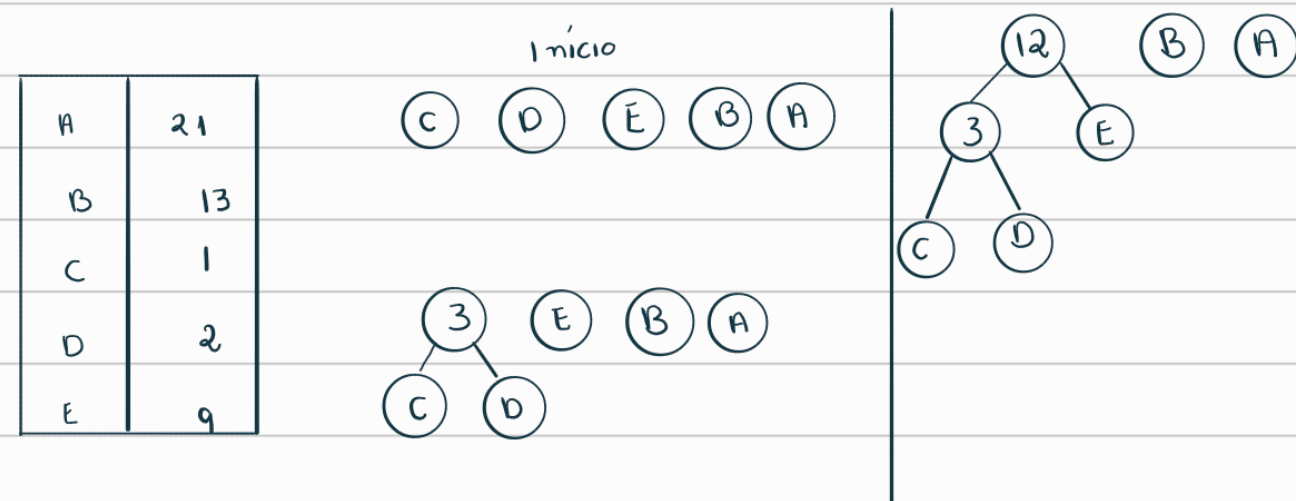
Limitações:

↳ depende do ponto inicial do rastreamento

↳ altamente sensível a ruídos e irregularidades na borde do objeto.

2) Codifique os trechos abaixo usando Huffman

BABA ABA BABA ACABA ABA BABA DADA ABA ABA BABA



BABA ABA BABA ACABA ABA BABA DADA ABA ABA BABA

resultado 11011010101101011101101010 10000110101011010110110101001010010
10101101010110101110110

3.

El. estruturante =

B=

		x	
x	x	x	
		x	

	0	1	2	3	4	5
0						
1						
2						
3						
4						
5						

4. Vamos dilatar a imagem que fizemos erosão, assim, teremos a imagem sem o parasite, usaremos o mesmo elemento estruturante

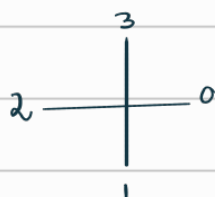
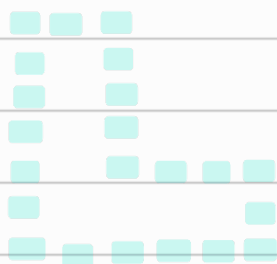
	0	1	2	3	4	5
0						
1						
2						
3						
4						
5						

	0	1	2	3	4	5
0						
1						
2						
3						
4						
5						

→ imagem sem o parasite

5. 0011110001122222333333

a)



b) 0001122222333333001111

c) Como temos 4 direções, conseguimos codificar em 2 bits, (00, 01, 10, 11)

$$22 \times 2 = 44 \text{ bits} = 44/8 \text{ B} = 5,5 \text{ B} \approx 6 \text{ B}$$

Prova 2/2025

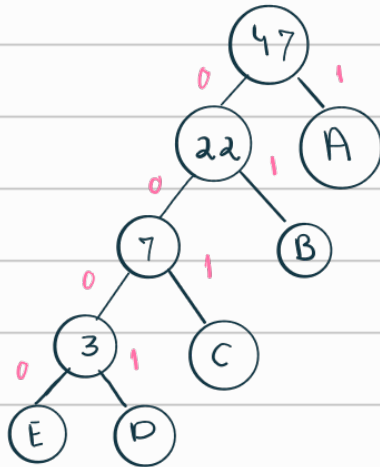
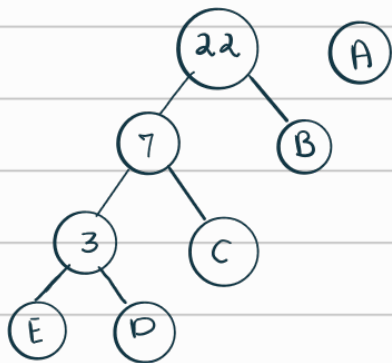
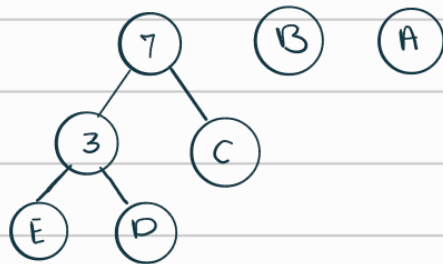
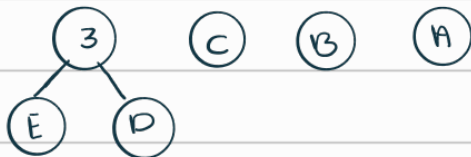
Prática

2)

A A A A B A B B C D A A A B A B B B A A E A A B C A A A A B A D C C A A A B B B A A A B B B

Início

A	25
B	15
C	4
D	2
E	1



A	1
B	01
C	001
D	0001
E	0000

A A A A B A B B C D A A A B A B B B A A E A A B C A A A A B A D C C A A A B B B A A A B B B

1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1

3)

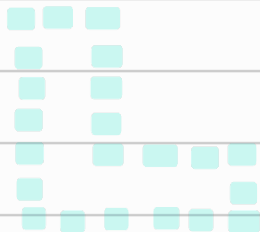
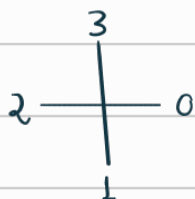
x x x

	1	2	3	4	5
1	x		x		
2		x	x	x	
3		x	x	x	
4			x		
5					

erosão:

	1	2	3	4	5
1					
2			x		
3			x		
4					
5					

5 - 2)



b) 00 1111 000 11 22222 333333

normalized: 000 11 22222 333333 00 1111

c) para 4 números, preciso de 2 bits (00, 01, 10, 11)

$$22 \times 2 = 44 \text{ bits}$$

$$44 / 8 = 5,5 \text{ B} \approx 6 \text{ Bytes}$$

1.2) DCT - Transformada discreta do cosseno: Transforma os valores dos pixels do bloco da imagem, geralmente de 8×8 , do domínio espacial para o domínio das frequências. Isso concentra grande parte da informação visual nas baixas frequências, facilitando a compressão.

b) Quantizador: reduz a precisão dos coeficientes obtidos pela DCT, dividindo-os por valores de uma tabela de quantização e arredondando o resultado.

c) Codificador de comprimento de corrida (RLE): Codifica sequências repetidas de valores, especialmente os muitos coeficientes iguais a zero gerados após a quantização.

d) Codificador estatístico (Huffman): faz uma compressão sem perdas, atribuindo códigos binários menores aos valores mais frequentes e códigos maiores aos menos frequentes.

4. Para extrair o contorno interno de uma imagem binária, aplique-se inicialmente uma erosão na imagem A, usando um elemento estruturante B, obtendo-se $A \ominus B$. A erosão remove os pixels localizados nas bordas de forma, preservando apenas uma região interna. Em seguida, subtraia-se a imagem erodida da imagem original, pela expressão $\beta_{\text{interno}}(A) = A - (A \ominus B)$.

Assim, permanecem apenas os pixels que pertencem à forma original e que estavam em seu limite interno, formando o contorno.

Se fosse externo:

4. Para extrair o contorno externo de uma imagem binária, aplique-se inicialmente uma dilatação na imagem A , usando um elemento estruturante B , obtendo-se $A \oplus B$. A dilatação acrescenta pixels ao redor da forma original.

Em seguida subtrai-se a imagem dilatada pela expressão

$$\beta_{\text{externo}}(A) = (A \oplus B) - A.$$

Assim, permanecem apenas os pixels adicionados ao redor da forma, formando seu contorno externo.